CONTENIDO GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL MOTOR Pág. 3

2. ALCANCE Y PROBLEMA ECONÓMICO RESUELTO Pág. 4

3. ARQUITECTURA DE NORMALIZACIÓN MÉTRICA UNITARIA Pág. 5

4. MANUAL DE OPERACIÓN: ANATOMÍA Y SIMULACIÓN Pág. 7

5. MODELO MATEMÁTICO DE ELASTICIDAD Y MARGEN ÓPTIMO Pág. 9

6. GESTIÓN DE ERRORES, BANDAS DE PRECIO Y CONTINGENCIAS Pág. 11

7. NORMAS TÉCNICAS Y MARCO LEGAL DE COMPETENCIA Pág. 12

LIBRO DE FUNCIONAMIENTO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA // NOVUX PCD

MOTOR DE FIJACIÓN DINÁMICA DE PRECIOS, ARBITRAJE DE MERCADO & BUY-BOX OPTIMIZER

ING. GUSTAVO ADOLFO DE LA ROSA FLÓREZ

Director de Ingeniería & Arquitectura de Software

Código Documental: NOVUX-MAN-PCD-2026-V3

Versión 3.1 - Producción

NOVUX TECNOLOGÍAS S.A.S.

DIVISIÓN DE INGENIERÍA, SEGURIDAD & ANALÍTICA B2B

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

AÑO 2026

1. IDENTIFICACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

El sistema **NOVUX PCD** (Pricing Competitor Discovery & Arbitrage Engine) constituye la solución de inteligencia de precios y optimización algorítmica de márgenes brutos de NOVUX S.A.S. Su objetivo es proporcionar a directores comerciales y analistas de pricing una ventaja cuantitativa frente a los movimientos de competidores en mercados e-commerce y retail físico.

Tabla 1. Ficha Técnica del Motor NOVUX PCD

ATRIBUTO	DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN
Nombre Comercial	NOVUX PCD // Market Pricing Engine
Identificador Canónico	CASE-PCD-PRICING (NVX-ENG-CORE)
Frontend & Framework	React 19 + TypeScript + Vite 8 + Tailwind CSS.
Motor de Gráficos Analíticos	Recharts Engine con renderizado reactivo de dispersión y bandas de Bollinger.
Capacidad Concurrente	Auditoría paralela de hasta 5 competidores simultáneos por SKU.
Normalización Dimensional	Conversión automática a precio base ($/g, $/ml, $/kg, $/unidad, $/pack).
Latencia de Recálculo	Menor a 250 milisegundos en el navegador sin dependencias pesadas de backend.
Infraestructura	Vercel Global Edge con protección perimetral HSTS y cabeceras nosniff.

Fuente: División de Inteligencia de Mercados NOVUX S.A.S.

2. ALCANCE Y PROBLEMA ECONÓMICO RESUELTO

2.1 EL DOLOR EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS

En el comercio moderno, las marcas pierden millones de pesos diarios por dos causas principales: fijar precios basándose en intuición o planillas Excel desactualizadas, y comparar productos con presentaciones de empaque diferentes (por ejemplo, comparar un frasco de 400g con uno de 250g o un paquete promocional 3x2). Esto genera la pérdida involuntaria de la Buy-Box o la erosión innecesaria del margen de utilidad.

2.2 VALOR DE NEGOCIO APORTADO

- **Recuperación de hasta 18.4% de margen bruto:** Al evitar guerras de precios autodestructivas mediante detección de precios de lista reales frente a descuentos ficticios.
- **Decisiones en tiempo real:** Comparación segundo a segundo con competidores clave como MercadoLibre, Éxito, Alkosto, Falabella y D1.
- **Estandarización absoluta:** Todo precio se evalúa bajo la misma unidad de medida cuantitativa.

3. ARQUITECTURA DE NORMALIZACIÓN MÉTRICA UNITARIA

El núcleo algorítmico de NOVUX PCD resuelve la heterogeneidad de presentaciones mediante un pipeline de extracción y normalización dimensional:

```
SKU Bruto (Ej: "Café Especial 350g Pack x2")
       |
       ▼ [ Parser Regex Dimensional ]
Extrae: Cantidad = 350, Unidad = "g", Multiplicador = 2  --> Masa Total =
700g
       |
       ▼ [ Normalizador a Unidad Estándar ]
Unidad Base = 1,000g (1 Kilogramo)
Factor de Conversión = 1,000 / 700 = 1.4285
       |
       ▼ [ Precio Unitario Normalizado ]
Precio Base = Precio_Venta * Factor_Conversion = $ / kg
```

4. MANUAL DE OPERACIÓN: AUDITORÍA Y SIMULACIÓN

4.1 SELECCIÓN DEL SKU O CATEGORÍA

Al ingresar al aplicativo en `market-pricing-engine-pcd-zeta.vercel.app`, el usuario dispone del catálogo interactivo. Al hacer clic sobre cualquier producto, el motor carga los nodos competidores asociados.

4.2 AJUSTE DE LA BANDA DE PRECIO DINÁMICA

1. **Panel de Control de Costos:** Modificar el campo *Costo de Adquisición (COGS)* para recalcular la línea base de rentabilidad.
2. **Simulador de Margen:** Mover el control deslizante de *Margen Objetivo (%)* para observar cómo reacciona la cuota de mercado esperada.
3. **Semáforo de Competitividad:** El sistema marca en **Verde** si el precio sugerido lidera el mercado con margen saludable, o en **Rojo** si sacrifica rentabilidad.

5. MODELO MATEMÁTICO DE ELASTICIDAD Y MARGEN ÓPTIMO

El sistema estima la probabilidad de compra mediante una curva logística basada en la elasticidad precio de la demanda:

```
P(BuyBox | P_propio, P_competidor) = 1 / ( 1 + e^( -k · ( P_competidor_normalizado - P_propio_normalizado ) ) )
Donde:
k = Coeficiente de elasticidad de la categoría (determinado empíricamente).
Beneficio_Esperado = ( P_propio - Costo_Unitario ) · Demanda_Base · P(BuyBox)
```

6. GESTIÓN DE ERRORES, BANDAS DE PRECIO Y CONTINGENCIAS

Tabla 2. Excepciones Operativas y Respuestas del Motor PCD

CÓDIGO DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE SALVAGUARDA
WARN-OUTLIER-PRICE	Precio de competidor reportado en $0 o 90% por debajo del mercado (posible error tipográfico del scraper).	Filtrado automático por descarte estadístico intercuartílico (IQR). No afecta la media.
ALERT-DUMPING	Competidor incurre en precios predatorios por debajo del costo estimado de fabricación.	Alerta al analista para evaluar acción legal por competencia desleal ante la SIC.
TIMEOUT-45S	Finalización del periodo de prueba táctica.	Activación del Lead Lock con botón de enlace directo al asesor comercial Gustavo De La Rosa.

Fuente: Manual de Auditoría Algorítmica NOVUX PCD.

7. NORMAS TÉCNICAS Y MARCO LEGAL DE COMPETENCIA

- **ICONTEC NTC 1486:** Estructura de documentos técnicos y manuales formales.
- **Ley 256 de 1996 (Colombia):** Normas sobre Competencia Desleal (cumplimiento estricto en extracción de datos públicos sin vulneración de secretos industriales).
- **ISO/IEC 25010:** Eficiencia de desempeño y mantenibilidad del software.